TUYỂN TẬP BÀI TẬP LUYỆN THI TIN HỌC

11 bài CSES Problem Set, dịch tiếng Việt

CỬA SỔ TRƯỢT

TỔNG · MIN/MAX · MODE · TRUNG VỊ



cửa sổ độ dài 4 trượt từ trái sang phải

Tổng · xor · or | Hàng đợi đơn điệu | Mảng đếm | Mốt · mex | Trung vị · Fenwick | Li Chao

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

LÊ THÀNH NAM

Tổng hợp và biên soạn

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

Giới thiệu **2**

Chương 1. Phép gộp trên cửa sổ trượt **3**

Bài 1. Tổng cửa sổ trượt *(CSES 3220)* 4
Bài 2. Xor cửa sổ trượt *(CSES 3426)* 7
Bài 3. Or cửa sổ trượt *(CSES 3405)* 10
Bài 4. Min cửa sổ trượt *(CSES 3221)* 14

Chương 2. Đếm tần số trong cửa sổ **17**

Bài 5. Số giá trị phân biệt trong cửa sổ *(CSES 3222)* 18
Bài 6. Mốt của cửa sổ *(CSES 3224)* 21
Bài 7. Mex của cửa sổ *(CSES 3219)* 25

Chương 3. Thứ tự trong cửa sổ **29**

Bài 8. Trung vị của cửa sổ *(CSES 1076)* 30
Bài 9. Chi phí cửa sổ *(CSES 1077)* 34
Bài 10. Nghịch thế trong cửa sổ *(CSES 3223)* 39
Bài 11. Quảng cáo trên cửa sổ *(CSES 3227)* 43

Lê Thành Nam

GIỚI THIỆU

Tài liệu này dành cho ai

Tài liệu gồm 11 bài của mục Sliding Window Problems trong CSES Problem Set (cses.fi/problemset), được sắp lại thành 3 chương: *phép gộp trên cửa sổ trượt (tổng, xor, or, min), đếm tần số trong cửa sổ (số giá trị phân biệt, mốt, mex), thứ tự trong cửa sổ (trung vị, chi phí, nghịch thế, quảng cáo)*. Tài liệu phù hợp với học sinh đã vững sắp xếp, set/map của C++ và cây Fenwick, đang luyện thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và các kì thi tương đương.

Mỗi bài gồm hai phần. Đề bài được viết lại bằng tiếng Việt, giữ đúng yêu cầu, ràng buộc, định dạng vào/ra và ví dụ của đề gốc, kèm bảng subtask do tài liệu bổ sung. Hướng dẫn giải đi qua 4 bước tư duy; mỗi bước có code chạy được, có hình minh họa, bài nào cũng kết thúc bằng bảng so sánh các tầng lời giải đo thật trên máy.

4 bước tư duy giải một bài

Bước	Nội dung
Ngây thơ	Ý tưởng tự nhiên nhất, làm đúng như đề mô tả; có code và độ phức tạp.
Bế tắc	Biểu đồ thời gian đo thật, chỉ ra chỗ chậm hoặc chỗ sai, kết thúc bằng một câu hỏi then chốt.
Phá bế tắc	Nhận xét hoặc tính chất giúp vượt qua chỗ bế tắc, có ví dụ và hình minh họa.
Tối ưu	Code cuối cùng, độ phức tạp và các lưu ý: kiểu dữ liệu, tràn số, đọc ghi nhanh.

Subtask và bảng so sánh các tầng

Đề CSES không chia subtask. Tài liệu bổ sung cho mỗi bài ba mức: Subtask 1 (30%) là ràng buộc nhỏ để cách ngây thơ lấy điểm, Subtask 2 (30%) và Subtask 3 (40%) là các mức lớn dần. Tùy bài, ràng buộc gốc của CSES nằm ở Subtask 2 (khi đó Subtask 3 là ràng buộc mở rộng) hoặc ở Subtask 3; bảng subtask của từng bài ghi rõ điều này.

Cuối mỗi bài là bảng so sánh: mỗi tầng code chạy trên test lớn nhất của từng subtask, ghi thời gian thật và số điểm. Một tầng chỉ được điểm của subtask nếu cho kết quả đúng trong không quá 1 giây và không vượt 512 MB bộ nhớ; mỗi lần chạy bị ngắt sau 3 giây. Thời gian đo bằng g++ 13 (tùy chọn -O2) trên máy chủ Linux, tính cả đọc và ghi dữ liệu; trên máy chấm khác các con số có thể chênh lệch đôi chút.

Sử dụng tài liệu

Với mỗi bài, hãy tự suy nghĩ ít nhất 20–30 phút trước khi đọc hướng dẫn. Khi đọc, dừng lại ở câu hỏi then chốt cuối phần **Bế tắc** và tự trả lời trước khi xem phần **Phá bế tắc**.

Bốn bài của chương 1 cho mảng dưới dạng công thức sinh với n tới 10^7: ở đó mọi lời giải phải là O(n) với hằng số nhỏ. Các bài còn lại có n tới $2 \cdot 10^5$ trong đề gốc; tài liệu thêm một subtask mở rộng (n tới 10^6) hoặc đặt ràng buộc gốc ở Subtask 3 để phân biệt các cấu trúc dữ liệu có cùng độ phức tạp nhưng hằng số khác nhau (set, map so với mảng, cây Fenwick, cây phân đoạn).

Mọi code trong tài liệu đã được biên dịch, chạy đúng ví dụ của đề, và đối chiếu với lời giải ngây thơ trên 300 test ngẫu nhiên nhỏ; ngoài ra tầng cuối của mỗi bài được so với một lời giải Python độc lập trên 150 test cỡ vừa có cấu trúc đặc biệt (mảng tăng, giảm, hằng, tuần hoàn, nhiều giá trị trùng).

Lê Thành Nam

Chương 1. Phép gộp trên cửa sổ trượt

Trọng tâm chương

Bốn bài đầu dùng cùng một mảng 10^7 phần tử sinh bằng công thức, chỉ khác phép gộp: tổng, xor, or, min. Câu hỏi xuyên suốt: khi cửa sổ dịch sang phải một ô, có "gỡ" được phần tử vừa rời đi khỏi kết quả không? Tổng và xor gỡ được (có phép ngược); or và min thì không, và ta cần hoặc thêm thông tin (đếm bit), hoặc một cấu trúc khéo hơn (chia khối, hàng đợi đơn điệu).

Kiến thức cần nhớ

- Có n - k + 1 cửa sổ; cửa sổ thứ i (từ 0) gồm các phần tử i, i + 1, …, i + k - 1. Tính lại từng cửa sổ tốn O(nk).
- Phép gộp khả nghịch (cộng, xor): giữ kết quả hiện tại, thêm phần tử vào bên phải và gỡ phần tử bên trái trong O(1).
- Phép gộp không khả nghịch nhưng kết hợp (or, min, gcd): chia mảng thành các khối độ dài k; mỗi cửa sổ là phần cuối một khối nối với phần đầu khối kế tiếp, tính được từ mảng gộp hậu tố và gộp tiền tố.
- Hàng đợi hai đầu đơn điệu cho min/max: phần tử cũ không nhỏ hơn phần tử mới thì không bao giờ là min nữa, bỏ đi. Mỗi phần tử vào và ra hàng đợi đúng một lần, O(n).
- Với n = 10^7, mọi thứ phải là O(n) với hằng số nhỏ: tránh map, set, và cả việc đọc ghi dữ liệu thừa.

Các bài trong chương

Bài	Tên bài	Mã CSES	Kĩ thuật chính
1	Tổng cửa sổ trượt	3220	Thêm phải, bớt trái
2	Xor cửa sổ trượt	3426	Phép tự nghịch đảo, đếm chẵn lẻ
3	Or cửa sổ trượt	3405	Đếm bit, chia khối
4	Min cửa sổ trượt	3221	Hàng đợi đơn điệu

Lê Thành Nam

Bài 1. Tổng cửa sổ trượt

CSES 3220 – Sliding Window Sum Thời gian: 1 giây · Bộ nhớ: 512 MB
Đề gốc: https://cses.fi/problemset/task/3220

Đề bài

Cho mảng gồm n số nguyên. Với mỗi cửa sổ gồm k phần tử liên tiếp, từ trái sang phải, hãy tính tổng các phần tử trong cửa sổ. In ra xor của tất cả các tổng đó.

Dữ liệu vào

Dòng đầu chứa hai số nguyên n và k: độ dài mảng và độ dài cửa sổ.

Dòng thứ hai chứa bốn số nguyên x, a, b, c. Mảng được sinh như sau: $x_1 = x$ và $x_i = (a \cdot x_{i-1} + b) \bmod c$ với $i = 2, 3, \ldots, n$.

Ràng buộc chung: $0 \le x, a, b \le 10^9$; $1 \le c \le 10^9$.

Kết quả

Một số nguyên là xor của các tổng cửa sổ.

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả
8 5 3 7 1 11	12

Giải thích ví dụ

Mảng sinh ra là [3, 0, 1, 8, 2, 4, 7, 6], có 4 cửa sổ độ dài 5. Các tổng là 14, 15, 22, 27 và $14 \oplus 15 \oplus 22 \oplus 27 = 12$.

Subtask

Subtask	Ràng buộc	Điểm
Subtask 1	$n \le 5\,000$	30
Subtask 2	$n \le 10^6$	30
Subtask 3	$n \le 10^7$ (ràng buộc gốc)	40

Lê Thành Nam

Hướng dẫn giải

NGÂY THƠ Cộng lại từng cửa sổ

Sinh mảng, rồi với mỗi cửa sổ cộng k phần tử của nó.

Code. Tầng 1. Cộng lại từng cửa sổ

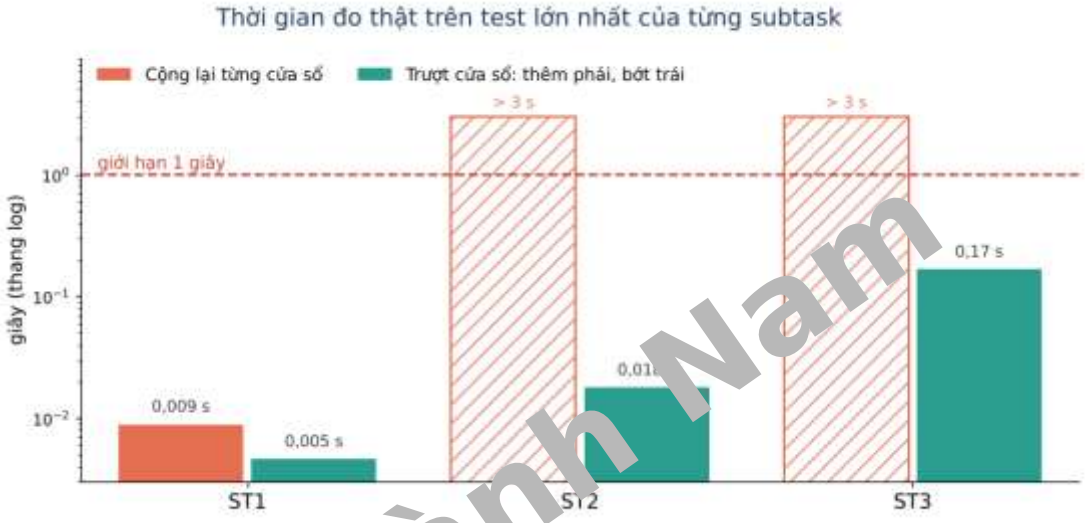
```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    long long n, k, x, a, b, c;
    cin >> n >> k >> x >> a >> b >> c;
    vector<long long> v(n);                    // sinh mảng theo công thức của đề
    v[0] = x;
    for (int i = 1; i < n; i++) v[i] = (a * v[i - 1] + b) % c;
    long long ans = 0;
    for (int i = 0; i + k <= n; i++) {
        long long s = 0;
        for (int j = i; j < i + k; j++) s += v[j];
```

```
            ans ^= s;
        }
        cout << ans << '\n';
}
```

Độ phức tạp: O(nk). Tổng có thể tới $10^7 \cdot 10^9 = 10^{16}$ nên dùng long long; tích $a \cdot x_{i-1}$ tới 10^{18} cũng vừa long long.

BẾ TẮC Hai cửa sổ liền nhau chung k - 1 phần tử

Với $n = 10^6$ và $k = n/2$, tầng 1 cần $2{,}5 \cdot 10^{11}$ phép cộng (Hình 1.1). Cửa sổ thứ i và cửa sổ thứ i + 1 chỉ khác nhau đúng hai phần tử: x_i ra, x_{i+k} vào (Hình 1.2).



Hình 1.1. Thời gian đo thật của hai tầng lời giải.



Hình 1.2. Khi cửa sổ dịch sang phải một ô: một phần tử rời đi ở bên trái, một phần tử mới vào ở bên phải.

Câu hỏi then chốt: Biết tổng của cửa sổ i, tính tổng của cửa sổ i + 1 thế nào?

PHÁ BẾ TẮC Phá bế tắc: Cộng phần tử vào, trừ phần tử ra

Tổng mới = tổng cũ + x_{i+k} - x_i. Phép trừ "gỡ" được phần tử cũ vì phép cộng có phép ngược. Duyệt i từ trái sang phải: cộng x_i; nếu $i \geq k$ thì trừ x_{i-k}; từ i = k - 1 trở đi, tổng hiện tại là tổng của cửa sổ kết thúc tại i.

TỐI ƯU Trượt cửa sổ

Phần lớn thời gian là sinh mảng 10^7 phần tử (10^7 phép chia lấy dư). ST3 mất 0,17 giây.

Code. Tầng 2. Trượt cửa sổ: thêm phải, bớt trái

```
#include <bits/stdc++.h>
```

Lê Thành Nam